

物理实验报告纸



SUSTech

明德求是
日新自强

学号: 12313124 姓名: 姜海洋 日期: 2023.9.26 星期 二 上午

1. 实验名称

时间测量中随机误差的分布规律

2. 实验目的

认识多次重复等精度测量过程中随机误差的离散性和分布规律, 学习直接测量量的不确定度计算和表示方法.

3. 实验仪器

电子节拍器, 秒表

4. 实验原理

本实验使用秒表重复测量电子节拍器的周期 T , 测量结果记为 $T_1, T_2, \dots, T_n$. 如果测量次数足够多, 那么测量结果处于 T 附近的概率密度趋近于正态分布.

① 周期测量结果的概率密度函数的理论公式为 $p(T) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-\frac{(T-\bar{T})^2}{2\sigma^2}]$. 其中, $\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n T_j$ 表示周期测量值的平均值, $\sigma = \sqrt{\sum_{j=1}^n (T_j - \bar{T})^2 / (n-1)}$ 表示周期测量值的标准差.

② 测量结果处于置信区间 $[\bar{T}-\sigma, \bar{T}+\sigma]$, $[\bar{T}-2\sigma, \bar{T}+2\sigma]$ 和 $[\bar{T}-3\sigma, \bar{T}+3\sigma]$ 内的置信概率 P 的理论值分别为 0.683, 0.954 和 0.997.

③ 计算周期^测量的 A 类标准不确定度: $u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

周期测量的 B 类标准不确定度: $u_B = \sqrt{\Delta_{\text{估}}^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} / C$. 其中, C 为置信系数

不确定度的合成和扩展公式为: $u_p = \sqrt{(t_p u_A)^2 + (k_p u_B)^2}$. t_p 和 k_p 分别为因子和包含因子

④ 周期测量结果的正确表达的理论公式为

$$T = \bar{T} \pm u_p \quad P = 0.95$$



扫描全能王 创建

物理实验报告纸



SUSTech

明德求是
日新自强

学号: _____ 姓名: _____ 日期: _____ 星期: _____ ☐上午 ☐下午

5. 实验内容:

- ① 用秒表测量电子节拍器周期, 测量 n 组数据, $n=210$.
- ② 计算测量结果的平均值 $\bar{T}$ 和标准差 σ .
- ③ 根据测量结果的离散程度和极限差 $R = T_{\max} - T_{\min}$, 合理设置 n 区间步长 ΔT 和个数 K .
- ④ 统计区间 $[T_i - \Delta T/2, T_i + \Delta T/2]$ 内的频数 n_i (数据点个数), 概率 $P_i (n_i/n)$ 和概率密度 $p_i (n_i/n/\Delta T)$, 并绘制 p_i 随区间中值 T_i 变化的直方图.
- ⑤ 计算正态分布函数 $f(T) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-\frac{(T-\bar{T})^2}{2\sigma^2}]$ 在各中值 T_i 位置的函数值.
- ⑥ 在 $p_i \sim T_i$ 直方图上添加 $f(T_i) \sim T_i$ 散点图, 检验测量结果是否符合正态分布.
- ⑦ 分别统计测量结果出现在置信区间 $[\bar{T}-\sigma, \bar{T}+\sigma]$, $[\bar{T}-2\sigma, \bar{T}+2\sigma]$ 和 $[\bar{T}-3\sigma, \bar{T}+3\sigma]$ 内的概率 P , 并与理论值比较.
- ⑧ 计算测量结果的 A 类标准不确定度和 B 类标准不确定度, 并写出置信概率为 $P=0.95$ 时的测量结果完整表达式.

6. 数据记录

用秒表测量电子节拍器周期, 记录 210 组周期测量数据.

原始数据见数据记录表.

7. 数据处理

- ① 用 excel 统计测量结果的平均值 $\bar{T}$ 和标准差 σ .
详细结果见附表 1, 得到 $\bar{T} = 3.0202s$, $\sigma = 0.1035$
- ② 由离散程度和极限差 $R = T_{\max} - T_{\min}$, 设置 n 区间步长 $\Delta T = 0.05s$, 个数 $K=17$.
- ③ 统计数据 (见附表 2), 计算正态分布函数 (见附表 2), 并绘制相应的直方图和散点图 (见附图 1). 检验发现测量结果基本符合正态分布.
- ④ 统计测量结果出现在置信区间内的概率, 并与理论值比较.

置信区间	$[\bar{T}-\sigma, \bar{T}+\sigma]$	$[\bar{T}-2\sigma, \bar{T}+2\sigma]$	$[\bar{T}-3\sigma, \bar{T}+3\sigma]$
概率	0.700	0.976	0.991
理论值	0.683	0.954	0.997

比较
检验发现
结果较接
近理论值



扫描全能王 创建

物理实验报告纸



SUSTech

明德求是
日新自强

学号: _____ 姓名: _____ 日期: _____ 星期: _____ ☐ 上午 ☐ 下午

⑤ A类不确定度

标准

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.1035}{\sqrt{210}} = 0.0071s$$

B类标准不确定度

$$\Delta_{估} = 0.1 \times 2 = 0.2s \quad \Delta_{仪} = 0.01s \quad \text{正态分布置信系数取3, 即 } C=3$$

$$u_B = \sqrt{\Delta_{估}^2 + \Delta_{仪}^2} / C = \sqrt{0.2^2 + 0.01^2} / 3 = 0.0668s$$

不确定度的合成

$$t_{0.95} = 1.96 \quad k_{0.95} = 1.96$$

$$U_p = \sqrt{(t_{0.95} u_A)^2 + (k_{0.95} u_B)^2} = \sqrt{(1.96 \times 0.0071)^2 + (1.96 \times 0.0668)^2} = 0.13s$$

⑥ 测量结果完整表达式

$$T = 3.02 \pm 0.13s, P=0.95$$

8. 思考题:

① Q: 若测量结果偏离正态分布, 请分析其主要原因.

A: 1° 人为误差: 实验者在长时间测量时注意力紧张, 易疲惫, 且多人同时测量易产生相互干扰, 导致测量出现误差.

2° 测量次数有限

3° 测量仪器自身精度有限, 测量结果不完全准确.

② Q: 在不考虑系统误差的前提下, 多次等精度测量的随机误差分布有哪些特征?

A: 1° 对称性: 即正误差与负误差出现概率大致相等, 在均值处对称.

2° 有界性: 一定条件下, 标准差绝对值有一定限度.

3° 单峰性: 和平均值相差越大的数据出现概率越小.

4° 抵偿性: 标准差的算术平均值随 $n \rightarrow \infty$ 而趋于零.



扫描全能王 创建

物理实验报告纸



SUSTech

明德求是

日新自强

学号: _____ 姓名: _____ 日期: _____ 星期 _____ ☐ 上午 ☐ 下午

9. 实验结论:

本实验使用秒表重复测量电子节拍器的周期 T , 并利用统计学方法计算得到电子节拍器的周期 T 。由于测量次数有限, 测量者与测量仪器均有一定反应时间等因素, 随机误差分布与正态分布有一定偏离, 但总体基本符合正态分布规律。

经过210次测量, 待测节拍器的周期为 $T = 3.02 \pm 0.13 \text{ s}$, $P = 0.95$ 。



扫描全能王 创建

物理实验报告纸



明德求是
日新自强

学号: 12313124 姓名: 余世平 日期: 2023.9.26 实验室: P4119 星期 二 ☐ 上午 ☒ 下午

用秒表测量机械节拍器的周期, 记录数据, 见下表:

时间统计分布规律实验数据记录表 (单位:秒)

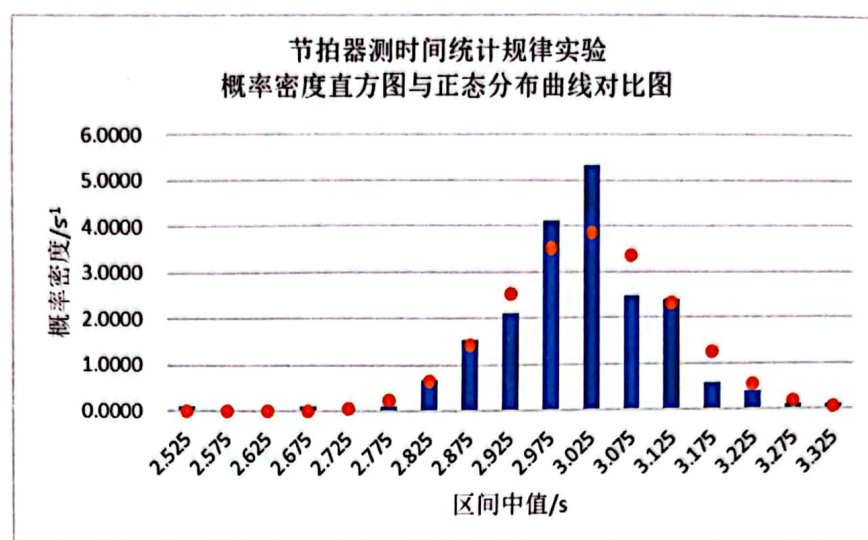
1	2.94	2.88	3.06	3.10	2.94	2.81	2.93	2.91	2.97	3.03
2	2.87	3.06	3.09	2.94	2.87	3.00	2.96	3.10	2.81	3.12
3	2.97	3.12	3.06	3.16	3.28	3.03	3.03	2.94	2.87	2.97
4	2.97	3.09	2.97	3.06	3.00	2.88	2.97	2.91	2.87	2.94
5	3.12	3.06	3.12	3.12	3.03	3.03	3.09	2.88	3.09	3.03
6	3.00	3.06	3.00	3.03	3.09	2.81	3.03	2.94	3.06	3.15
7	2.94	2.97	2.94	3.06	2.94	2.96	3.03	3.09	2.87	2.91
8	3.00	2.97	3.09	2.84	3.19	2.53	3.09	3.00	3.22	3.06
9	3.09	3.03	2.91	2.88	3.03	3.07	2.88	3.00	2.94	3.06
10	2.93	2.87	3.03	3.06	2.88	3.13	3.00	2.97	3.12	3.12
11	3.00	3.09	2.91	2.81	3.06	3.09	3.12	3.12	2.88	3.00
12	3.19	3.06	2.87	3.03	3.25	2.91	3.12	3.15	3.09	3.03
13	3.06	3.19	3.06	3.06	3.06	3.00	3.03	3.18	3.06	3.00
14	3.06	3.00	3.06	3.15	3.00	2.97	3.12	2.97	2.90	3.03
15	3.06	3.15	3.03	3.00	3.15	3.06	3.03	3.34	2.97	2.97
16	3.22	3.06	2.69	3.00	3.03	3.00	3.09	3.06	2.84	3.12
17	3.15	2.91	3.06	3.15	3.12	3.12	3.06	3.03	3.09	2.94
18	3.03	3.09	3.06	2.85	3.03	3.06	3.12	2.87	3.06	2.97
19	2.97	2.93	2.97	2.22	2.97	3.03	3.03	3.06	3.09	2.97
20	3.00	2.97	3.06	3.10	3.09	3.00	2.94	3.03	3.00	3.06
21	3.12	3.09	3.18	2.78	2.96	3.15	3.06	3.03	3.09	3.00

H. Zhang
26 SEP 2023



扫描全能王 创建

列 1	
平均	3.0202
标准误差	0.0071
中位数	3.03
众数	3.06
标准差	0.1035
方差	0.0107
峰度	2.2799
偏度	-0.584
区域	0.81
最小值	2.53
最大值	3.34
求和	634.25
观测数	210



附图 1

附表 1

区间/s	区间中值/s	频数	概率	概率密度/s ⁻¹	正态分布/s ⁻¹
[2.50, 2.55)	2.525	1	0.0048	0.0952	0.0000
[2.55, 2.60)	2.575	0	0.0000	0.0000	0.0004
[2.60, 2.65)	2.625	0	0.0000	0.0000	0.0026
[2.65, 2.70)	2.675	1	0.0048	0.0952	0.0148
[2.70, 2.75)	2.725	0	0.0000	0.0000	0.0659
[2.75, 2.80)	2.775	1	0.0048	0.0952	0.2327
[2.80, 2.85)	2.825	7	0.0333	0.6667	0.6507
[2.85, 2.90)	2.875	16	0.0762	1.5238	1.4403
[2.90, 2.95)	2.925	22	0.1048	2.0952	2.5248
[2.95, 3.00)	2.975	43	0.2048	4.0952	3.5044
[3.00, 3.05)	3.025	56	0.2667	5.3333	3.8516
[3.05, 3.10)	3.075	26	0.1238	2.4762	3.3520
[3.10, 3.15)	3.125	25	0.1190	2.3810	2.3100
[3.15, 3.20)	3.175	6	0.0286	0.5714	1.2605
[3.20, 3.25)	3.225	4	0.0190	0.3810	0.5447
[3.25, 3.30)	3.275	1	0.0048	0.0952	0.1864
[3.30, 3.35]	3.325	1	0.0048	0.0952	0.0505

附表 2

